



ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Rede de Computadores

Docente: Prof.^a Guibson de Oliveira Krause

Discente: Raí Gil Pedrosa, José Vitor Santos da Silva, Henry Gabriel Lopes
Leda, Hiago Gabriel de Oliveira Ferreira

Trabalho 2 - Projeto de LAN no Cisco Packet Tracer

Bragato Mix

Sumário

1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA	3
2. NECESSIDADES DA REDE	3
2.1 O que precisa ser conectado	3
2.2 Recursos compartilhados	3
2.3 Requisitos do projeto.....	4
3. TOPOLOGIA.....	4
4. INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS	5
5. MEIOS DE TRANSMISSÃO	6
6. PLANO DE ENDEREÇAMENTO IPv4	6
7. CONFIGURAÇÃO DOS HOSTS	7
8. CONCLUSÃO	9
8.1 Decisões tomadas	9
8.2 Dificuldades encontradas	9
8.3 Resultado final.....	9

1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O Bragato Mix é um mercadinho de bairro, localizado no bairro Bela Vista, do ramo de varejo de alimentos e conveniência. A LAN atende cerca de 10 usuários internos (operadores de caixa, gerência e equipe), além de clientes que se conectam ao Wi-Fi.

O acesso à internet é por fibra óptica de 600 Mbps. A estrutura atual tem 3 computadores, 1 BIP, 1 televisão, cerca de 6 celulares e 20 câmeras de segurança.

Setor	O que atende	Equipamentos
Caixas e administrativo	Vendas, consulta de preços e rotinas da gerência	3 computadores, 1 BIP
Videomonitoramento	Gravação e visualização das câmeras	2 DVRs/XVRs, 20 câmeras
Wi-Fi interno e copa	Celulares da equipe, televisão e clientes	1 ponto de acesso, 6 celulares, 1 televisão

2. NECESSIDADES DA REDE

A rede precisa conectar caixas, videomonitoramento e dispositivos móveis com estabilidade, corrigindo os problemas encontrados no Trabalho 01: Wi-Fi lento no PC 2, cabos expostos, BIP sem conexão estável e dependência do PC 1.

2.1 O que precisa ser conectado

- 3 computadores de caixa/administrativo, todos por cabo
- 1 BIP para consulta de preços
- 2 DVRs/XVRs e 20 câmeras
- 1 ponto de acesso Wi-Fi para celulares e televisão
- Saída para a internet por fibra óptica

2.2 Recursos compartilhados

- Acesso à internet e à rede local, com endereços IP automáticos para o Wi-Fi

- Base de preços e sistema de caixa, usados pelos computadores e pelo BIP
- Gravação e consulta das imagens de segurança nos DVRs
- Rede sem fio para equipe e clientes

2.3 Requisitos do projeto

- Separar caixas, câmeras e Wi-Fi em redes diferentes (VLANs), para que o tráfego das câmeras não atrapalhe os caixas
- Ligar o PC 2 por cabo, eliminando a conexão Wi-Fi instável
- Permitir a expansão com novos pontos de rede

3. TOPOLOGIA

A topologia adotada é a estrela estendida (hierárquica): um roteador no centro, dois switches e os dispositivos ligados em estrela a cada switch. O roteador faz o roteamento entre VLANs usando uma única porta em modo trunk (router-on-a-stick).

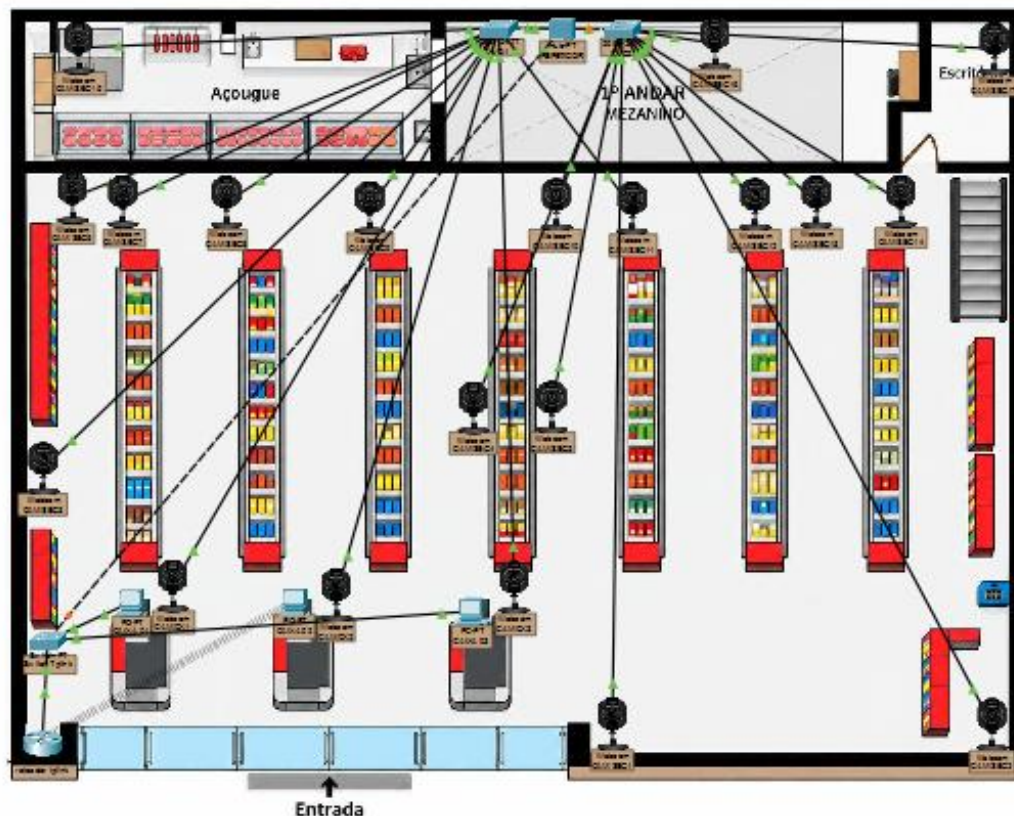


Figura 1 — Topologia da LAN do Bragato Mix no Packet Tracer

Como o desenho está organizado

- A nuvem/roteador do provedor (ISP) liga-se à porta Gi0/1 do roteador RT-BRAGATO, que é a saída para a internet.
- A porta Gi0/0 do RT-BRAGATO é trunk para o SW-CORE e carrega as VLANs 10, 20 e 30.
- O SW-CORE liga os 3 PCs, o BIP e o ponto de acesso Wi-Fi.
- O SW-CFTV, ligado ao SW-CORE por trunk, concentra os 2 DVRs e as 20 câmeras.
- Celulares e televisão se conectam ao ponto de acesso e recebem IP por DHCP.

Essa organização resolve três problemas do diagnóstico: o PC 2 passa a usar cabo, o tráfego das câmeras fica isolado na VLAN 20 e cada grupo de equipamentos tem um ponto central de manutenção.

4. INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS

O projeto usa 41 dispositivos no Packet Tracer, dos quais 20 são câmeras.

Equipamento	Modelo no Packet Tracer	Qtd.	Função no projeto
Roteador principal (RT-BRAGATO)	Cisco 2911	1	Roteamento entre VLANs, DHCP do Wi-Fi e NAT para a internet
Roteador do provedor (ISP-SIM)	Cisco 1941	1	Simula o provedor de fibra óptica
Servidor de internet (WEB-EXT)	Server-PT	1	Simula um destino na internet para testes
Switch principal (SW-CORE)	Cisco 2960-24TT	1	Interliga PCs, BIP, ponto de acesso e o outro switch
Switch de câmeras (SW-CFTV)	Cisco 2960-24TT	1	Concentra DVRs e câmeras
Computadores (PC1, PC2, PC3)	PC-PT	3	Caixas e atividades administrativas
BIP	PC-PT	1	Consulta de preços
DVR/XVR (DVR1, DVR2)	Server-PT	2	Gravação das imagens, 10 câmeras cada
Câmeras (CAM01 a CAM20)	Câmera/webcam	20	Videomonitoramento do estabelecimento

Ponto de acesso (AP-SALAO)	Access Point-PT	1	Distribui o Wi-Fi 5 GHz
Celulares (CEL1, CEL2)	Smartphone-PT	2	Representam os cerca de 6 celulares
Televisão (TV-COPA)	TV-PT	1	Exibe conteúdo para a equipe na área da copa (via Wi-Fi)

O Packet Tracer não reproduz DVR analógico nem cabo coaxial. Por isso, os DVRs foram modelados como servidores e as câmeras como dispositivos de rede.

5. MEIOS DE TRANSMISSÃO

O projeto combina cabo UTP, Wi-Fi e fibra óptica, cada um onde faz mais sentido.

Trecho	Meio	Justificativa técnica
Roteador ↔ SW-CORE	UTP Cat6, direto (straight-through)	Link trunk de 1 Gbps, onde passa todo o tráfego entre VLANs
SW-CORE ↔ SW-CFTV	UTP Cat6, cruzado (cross-over)	Switches iguais; o Packet Tracer exige cabo cruzado
Switch ↔ PCs, BIP, DVRs e câmeras	UTP Cat5e/Cat6, direto	Distâncias menores que 100 m e velocidade de até 1 Gbps
SW-CORE ↔ ponto de acesso	UTP Cat6, direto	O ponto de acesso precisa de cabo para entregar boa velocidade
Ponto de acesso ↔ celulares e TV	Wi-Fi 5 GHz	Menos interferência que 2,4 GHz e boa velocidade para dispositivos móveis
RT-BRAGATO ↔ provedor	Fibra óptica (600 Mbps contratados)	Mantém o meio já existente; no simulador é representada por um link Ethernet

O PC 2, que usava Wi-Fi e apresentava lentidão, passa a usar cabo UTP. Os cabos devem seguir em canaletas, como proposto no Trabalho 01.

6. PLANO DE ENDEREÇAMENTO IPv4

A rede usa três sub-redes /24, uma por VLAN, e um enlace /30 com o provedor.

VLAN	Nome	Rede	Gateway	Uso
10	CAIXAS_ADM	192.168.10.0/24	192.168.10.1	PCs e BIP (IP fixo)
20	CFTV	192.168.20.0/24	192.168.20.1	DVRs e câmeras (IP fixo)
30	WIFI	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Celulares e TV (DHCP .100 a .200)
—	WAN	203.0.113.0/30	203.0.113.1 (ISP)	Enlace com o provedor

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway
RT-BRAGATO	Gi0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
RT-BRAGATO	Gi0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	—
RT-BRAGATO	Gi0/0.30	192.168.30.1	255.255.255.0	—
RT-BRAGATO	Gi0/1	203.0.113.2	255.255.255.252	203.0.113.1
ISP-SIM	Gi0/0	203.0.113.1	255.255.255.252	—
WEB-EXT	NIC	198.51.100.10	255.255.255.0	198.51.100.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
BIP	NIC	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1
DVR1	NIC	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
DVR2	NIC	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
CAM01 a CAM20	NIC	192.168.20.21 a .40	255.255.255.0	192.168.20.1
CEL1, CEL2, TV-COPA	Wi-Fi	DHCP (192.168.30.100 a .200)	255.255.255.0	192.168.30.1

IP fixo nos PCs, BIP, DVRs e câmeras facilita a manutenção e evita que o sistema de caixa perca o endereço.

7. CONFIGURAÇÃO DOS HOSTS

As evidências abaixo mostram configurações representativas de cada tipo de dispositivo. Substitua os espaços pelas capturas de tela do Packet Tracer.

```

C:\>vamos testa o gateway primeiro
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

```

Figura 2 — Teste Gateway

```

C:\>vamos fazer o teste agora com a camera
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.0.103

Pinging 192.168.0.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.103: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.103: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.103: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.103: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Figura 3 — Teste Pc1 para a câmera

```

C:\>#vamos testa o ping com o pc2
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=37ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=11ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 9ms, Maximum = 37ms, Average = 18ms

C:\>|

```

Figura 4 — Teste Pc1 para PC2


```
C:\>#agora com o pc3
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.0.102

Pinging 192.168.0.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms

C:\>
```

Figura 5 — Teste Pc1 para Pc3

8. CONCLUSÃO

O projeto entrega uma LAN segmentada em três VLANs, com roteamento entre elas, DHCP para o Wi-Fi e saída para a internet, resolvendo os principais pontos do diagnóstico do Trabalho 01.

8.1 Decisões tomadas

- Separar caixas, câmeras e Wi-Fi em VLANs, para proteger o tráfego dos caixas
- Ligar o PC 2 por cabo, eliminando o Wi-Fi instável
- Usar IP fixo nos equipamentos fixos e DHCP apenas no Wi-Fi
- Concentrar as câmeras em um switch próprio, o SW-CFTV

8.2 Dificuldades encontradas

- Representar DVR analógico e cabo coaxial, que o Packet Tracer não oferece
- Configurar corretamente o trunk e as subinterfaces do roteador
- Manter as portas dos switches na VLAN certa

8.3 Resultado final

Os dispositivos de cada VLAN se comunicam e alcançam a internet simulada. Como melhorias futuras, ficam uma ACL para isolar as câmeras, uma

VLAN de visitantes no Wi-Fi e um segundo link ou nobreak para reduzir o risco de falha única.

LINK REPOSITÓRIO GITHUB:

<https://github.com/vittorbeckham/projeto-lan-grupo-RVH-/tree/main>